

**LAPORAN UTS PEMROGRAMAN WEB
PERANCANGAN WEBSITE MINI GAME BERBASIS
LARAVEL**



Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Muhammad Aliff Al Fitroh 20240801067

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TANGERANG**

2026

BAB 1 — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi web saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Website tidak hanya digunakan sebagai media informasi, tetapi juga berkembang menjadi media hiburan interaktif seperti game berbasis browser. Game berbasis web memiliki keunggulan karena dapat dimainkan tanpa proses instalasi tambahan dan dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser.

Dalam pengembangan website modern, framework PHP seperti Laravel banyak digunakan karena memiliki struktur yang rapi, keamanan yang baik, serta mendukung pengembangan aplikasi berbasis MVC (Model View Controller). Dengan memanfaatkan Laravel, pembuatan website mini game dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.

Project ini bertujuan untuk merancang dan membangun website mini game berbasis Laravel yang menyediakan beberapa permainan sederhana seperti Tic Tac Toe dan Minesweeper, lengkap dengan sistem login pengguna dan panel admin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang menjadi fokus pengembangan Website Mini Game adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang website mini game berbasis Laravel?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem autentikasi pengguna?
3. Bagaimana membuat sistem admin untuk mengelola website game?
4. Bagaimana mengintegrasikan game ke dalam website berbasis web?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pengembangan proyek Website Mini Game Adalah

- 1. Membuat website mini game berbasis web menggunakan Laravel.**
- 2. Mengimplementasikan fitur login dan register pengguna.**
- 3. Membuat panel admin menggunakan Filament.**
- 4. Mengembangkan game sederhana yang dapat dimainkan melalui browser.**

1.4 Batasan Masalah

Agar pengembangan proyek tetap fokus dan terstruktur, berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan:

1. Website hanya berbasis web browser.
2. Game yang dibuat merupakan game sederhana.
3. Sistem belum mendukung multiplayer realtime.
4. Database menggunakan MySQL.

5. Framework utama yang digunakan adalah Laravel.

1.5 Manfaat Penelitian

Proyek ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pengguna: Memberikan hiburan sederhana berbasis web yang mudah diakses.
2. Bagi Mahasiswa: Menjadi sarana pembelajaran pengembangan web menggunakan Laravel.
3. Bagi Pengembang: Menjadi referensi dalam pengembangan website game sederhana.

1.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir pengembangan website mini game berbasis web ini dimulai dari identifikasi permasalahan yaitu kurangnya platform permainan sederhana berbasis browser yang ringan, mudah diakses, dan terintegrasi dalam satu website. Selain itu, banyak game web sederhana yang masih memiliki tampilan kurang modern serta belum dilengkapi sistem manajemen pengguna dan admin yang terstruktur.

Dari permasalahan tersebut, dirumuskan solusi berupa pembangunan website mini game berbasis web menggunakan framework Laravel. Website ini dirancang untuk menyediakan beberapa permainan sederhana seperti Tic Tac Toe dan Minesweeper yang dapat dimainkan langsung melalui browser tanpa instalasi tambahan.

Proses pengembangan sistem mengikuti tahapan: identifikasi masalah, analisis kebutuhan pengguna dan sistem, perancangan arsitektur aplikasi, implementasi fitur utama, pengujian sistem, dan evaluasi hasil pengembangan. Pada tahap implementasi, fitur yang dikembangkan meliputi autentikasi pengguna, dashboard game, sistem penyimpanan data pengguna, dan panel admin menggunakan Filament.

Kerangka teknologi yang digunakan terdiri dari tiga lapisan utama. Lapisan backend menggunakan PHP dengan framework Laravel untuk mengatur logika aplikasi, routing, autentikasi, dan pengelolaan database. Lapisan frontend menggunakan Blade Template, Tailwind CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka website yang responsif dan interaktif. Sedangkan lapisan infrastruktur menggunakan Docker, Laravel Sail, dan MySQL sebagai lingkungan pengembangan dan pengelolaan basis data. Ketiga lapisan tersebut bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan aplikasi mini game berbasis web yang fungsional, terstruktur, dan mudah dikembangkan lebih lanjut.

1.7 Metodologi Singkat

Metode yang digunakan adalah metode prototype. Tahapan penelitian meliputi:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Perancangan antarmuka
3. Implementasi sistem
4. Pengujian fitur

5. Evaluasi sistem

BAB 2 — STUDI TEORITIS

2.1 Website

Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser. Website digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi, menyediakan layanan, maupun membangun aplikasi interaktif yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat.

Secara umum, website dibagi menjadi dua jenis, yaitu website statis dan website dinamis. Website statis memiliki tampilan dan isi yang tetap, sedangkan website dinamis dapat menampilkan konten yang berubah sesuai interaksi pengguna dan data yang tersimpan dalam database.

Dalam pengembangannya, website modern memanfaatkan berbagai teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, serta framework backend untuk membangun sistem yang lebih terstruktur dan efisien. Pada penelitian ini, website digunakan sebagai platform utama untuk menjalankan mini game berbasis browser sehingga pengguna dapat memainkan game secara langsung tanpa perlu melakukan instalasi aplikasi tambahan.

2.2 Game Berbasis Web

Game berbasis web adalah permainan yang dijalankan melalui browser tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Jenis game ini memanfaatkan teknologi web seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk menampilkan tampilan permainan serta mengatur interaksi pengguna secara langsung melalui internet maupun jaringan lokal.

Perkembangan teknologi web membuat game berbasis browser semakin populer karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Selain mudah diakses, game berbasis web juga memiliki keunggulan dalam proses distribusi dan pembaruan karena pengguna tidak perlu melakukan instalasi ataupun update manual pada perangkat mereka.

Dalam pengembangannya, game berbasis web dapat diintegrasikan dengan sistem backend untuk mengelola data pengguna, penyimpanan skor, autentikasi akun, dan fitur administrasi lainnya. Pada penelitian ini, game berbasis web digunakan sebagai media hiburan interaktif yang diimplementasikan dalam bentuk mini game sederhana seperti Tic Tac Toe dan Minesweeper pada platform website berbasis Laravel.

2.3 Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis MVC (Model View Controller) yang digunakan untuk membangun aplikasi web modern secara terstruktur dan efisien. Laravel menyediakan berbagai fitur yang membantu proses pengembangan aplikasi seperti pengelolaan routing, database, autentikasi, hingga keamanan sistem.

Laravel banyak digunakan karena memiliki sintaks yang mudah dipahami, dokumentasi yang lengkap, serta mendukung pengembangan aplikasi skala kecil maupun besar. Dalam penelitian ini, Laravel digunakan sebagai framework utama dalam pembangunan website mini game berbasis web.

Beberapa fitur utama Laravel yang digunakan antara lain:

- **Routing**
Digunakan untuk mengatur jalur atau URL aplikasi agar dapat menghubungkan halaman dengan controller tertentu.
- **Migration**
Digunakan untuk mengelola struktur database secara terstruktur dan mempermudah proses perubahan tabel database.
- **Authentication**
Digunakan untuk mengatur sistem login, register, dan manajemen akun pengguna.
- **Blade Template**
Merupakan template engine Laravel yang digunakan untuk membangun tampilan website secara dinamis dan terorganisir.
- **Eloquent ORM**
Digunakan untuk mempermudah interaksi antara aplikasi dengan database menggunakan konsep object-oriented programming.

2.4 Database MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (Relational Database Management System/RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data pada aplikasi website.

MySQL digunakan karena memiliki performa yang baik, mudah digunakan, serta mendukung integrasi dengan berbagai framework web termasuk Laravel. Dalam penelitian ini, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, data game, skor permainan, serta informasi lain yang dibutuhkan oleh sistem.

Penggunaan database memungkinkan data dapat disimpan secara terstruktur sehingga mempermudah proses pengelolaan dan pengambilan informasi oleh aplikasi.

2.5 Docker dan Laravel Sail

Docker merupakan platform containerization yang digunakan untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya dalam sebuah container. Docker membantu menciptakan

environment development yang konsisten sehingga aplikasi dapat dijalankan dengan konfigurasi yang sama pada berbagai perangkat.

Dalam penelitian ini, Docker digunakan untuk menjalankan layanan seperti web server, database, dan environment Laravel secara terisolasi dan lebih mudah dikelola.

Sedangkan Laravel Sail merupakan environment development bawaan Laravel yang berbasis Docker. Laravel Sail mempermudah proses konfigurasi dan menjalankan project Laravel tanpa perlu melakukan instalasi manual berbagai dependency server pada sistem operasi utama.

Dengan menggunakan Laravel Sail, proses development menjadi lebih praktis, stabil, dan terstruktur.

2.6 Filament Admin Panel

Filament merupakan package admin panel berbasis Laravel yang digunakan untuk membangun halaman administrasi secara cepat dan efisien.

Filament menyediakan berbagai komponen siap pakai seperti tabel data, form input, autentikasi admin, serta manajemen resource yang terintegrasi langsung dengan Laravel. Penggunaan Filament membantu mempercepat proses pengembangan panel admin tanpa perlu membuat sistem administrasi dari awal.

Pada penelitian ini, Filament digunakan untuk membangun dashboard admin yang berfungsi mengelola data pengguna, data game, dan informasi lain yang berkaitan dengan website mini game.

BAB 3 — METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototype. Metode prototype merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dengan membuat rancangan awal sistem untuk kemudian diuji dan dievaluasi sebelum dikembangkan menjadi sistem final.

Metode prototype dipilih karena sesuai untuk pengembangan aplikasi berbasis web yang membutuhkan proses evaluasi tampilan, fitur, dan interaksi pengguna secara berulang. Dengan metode ini, pengembang dapat mengetahui kebutuhan pengguna secara lebih jelas melalui proses percobaan langsung terhadap prototype sistem yang telah dibuat.

Tahapan metode prototype pada penelitian ini meliputi:

1. **Pengumpulan Kebutuhan**

Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem seperti fitur login, dashboard game, sistem admin, serta game yang akan diimplementasikan ke dalam website.

2. **Pembuatan Prototype Awal**

Setelah kebutuhan sistem dianalisis, dilakukan pembuatan rancangan awal website berupa tampilan antarmuka dan struktur navigasi sistem.

3. **Evaluasi Prototype**

Prototype yang telah dibuat kemudian dievaluasi untuk mengetahui apakah fitur dan tampilan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. **Pengembangan Sistem**

Setelah prototype disetujui, sistem mulai dikembangkan menggunakan framework Laravel beserta teknologi pendukung lainnya.

5. **Pengujian Sistem**

Sistem yang telah selesai dikembangkan diuji untuk memastikan seluruh fitur dapat berjalan dengan baik.

6. **Implementasi dan Evaluasi Akhir**

Tahap terakhir dilakukan evaluasi hasil pengembangan sistem serta perbaikan apabila masih terdapat kekurangan pada aplikasi.

Metode prototype memberikan keuntungan berupa fleksibilitas pengembangan, kemudahan evaluasi sistem, dan mempercepat proses identifikasi kebutuhan pengguna selama proses pembangunan website mini game.

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan selama proses pengembangan website mini game berbasis Laravel. Tahapan penelitian dilakukan secara sistematis agar proses pembangunan aplikasi dapat berjalan terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap awal penelitian dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sistem baik dari sisi pengguna maupun sistem aplikasi. Pada tahap ini ditentukan fitur utama yang dibutuhkan seperti:

- sistem login dan register
- dashboard pengguna

- daftar game
- sistem penyimpanan skor
- panel admin

Selain itu dilakukan analisis teknologi yang digunakan dalam pengembangan website seperti Laravel, MySQL, Docker, dan Filament.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk membuat gambaran struktur aplikasi sebelum proses implementasi dimulai. Perancangan meliputi:

- desain antarmuka website
- struktur database
- alur sistem
- use case diagram
- flowchart
- relasi antar tabel database

Pada tahap ini juga dirancang tampilan halaman seperti halaman login, dashboard game, halaman bermain, dan admin panel.

3. Implementasi Website

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan sistem berdasarkan hasil perancangan yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi dilakukan menggunakan:

- PHP
- Laravel
- Tailwind CSS
- JavaScript
- MySQL

Fitur yang diimplementasikan meliputi:

- autentikasi pengguna
- dashboard website
- integrasi mini game
- penyimpanan data skor
- panel admin menggunakan Filament

4. Pengujian Sistem

Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan fokus pada fungsi utama sistem.

Beberapa fitur yang diuji antara lain:

- login pengguna

- register akun
- menjalankan game
- penyimpanan skor
- logout
- pengelolaan data admin

Hasil pengujian digunakan untuk mengetahui apakah terdapat error atau bug pada sistem.

5. Evaluasi Hasil

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai hasil akhir pengembangan website mini game.

Evaluasi dilakukan berdasarkan:

- performa sistem
- kemudahan penggunaan
- tampilan antarmuka
- stabilitas fitur
- kesesuaian dengan tujuan penelitian

Hasil evaluasi menjadi dasar untuk pengembangan sistem lebih lanjut pada penelitian berikutnya.

3.3 Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan website mini game berbasis Laravel.

3.3.1 Kebutuhan Hardware

No	Hardware	Spesifikasi
1	Laptop/PC	Digunakan untuk proses development
2	Processor	Minimal Dual Core
3	RAM	Minimal 8 GB
4	Penyimpanan	SSD/HDD
5	Koneksi Internet	Digunakan untuk instalasi dependency dan testing

3.3.2 Kebutuhan Software

No Software Fungsi

- 1 Windows Sistem operasi utama
- 2 WSL Ubuntu Environment Linux pada Windows
- 3 VS Code Code editor
- 4 Docker Menjalankan container development
- 5 Laravel Framework backend website
- 6 MySQL Database sistem
- 7 Laravel Sail Environment Laravel berbasis Docker
- 8 Browser Pengujian aplikasi website

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur dan alur kerja website mini game sebelum proses implementasi dilakukan.

3.4.1 Use Case Sistem

Aktor Sistem

1. User
 - Login ke sistem
 - Register akun
 - Memainkan game

- Melihat dashboard

2. Admin

- Login admin
- Mengelola data game
- Mengelola data pengguna
- Mengelola sistem website

3.4.2 Alur Sistem

Alur penggunaan website mini game dimulai ketika pengguna membuka website, kemudian melakukan login atau register akun. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat memilih game yang tersedia dan memainkan game secara langsung melalui browser. Data pengguna dan skor permainan disimpan ke dalam database sistem.

Admin memiliki akses ke panel administrasi untuk mengelola data game dan data pengguna melalui dashboard admin.

3.4.3 Perancangan Database

Database digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan sistem. Database dirancang menggunakan beberapa tabel utama yang saling berhubungan.

1. Table users

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key
name	varchar	Nama pengguna
email	varchar	Email pengguna
password	varchar	Password akun
created_at	timestamp	Waktu pembuatan akun

2. Table games

Field	Tipe Data	Keterangan
id	bigint	Primary key
title	varchar	Nama game
description	text	Deskripsi game
thumbnail	varchar	Gambar game
created_at	timestamp	Waktu pembuatan data

BAB 4 — HASIL DAN PEMBAHASAN

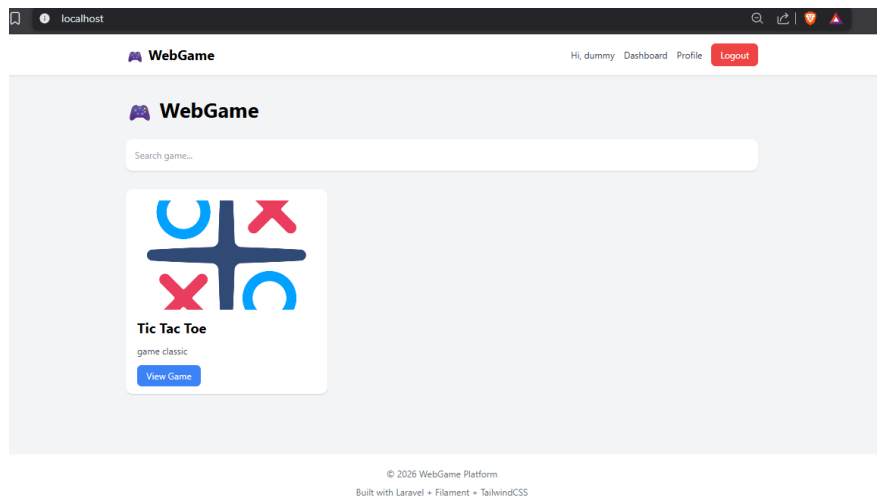
4.1 Implementasi Sistem

Berdasarkan proses pengembangan yang telah dilakukan, diperoleh hasil implementasi sebagai berikut:

1. Implementasi Landing Page

Landing page merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan ketika pengguna membuka website mini game. Halaman ini berfungsi sebagai media informasi awal sekaligus navigasi menuju fitur login, register, dan permainan yang tersedia pada website.

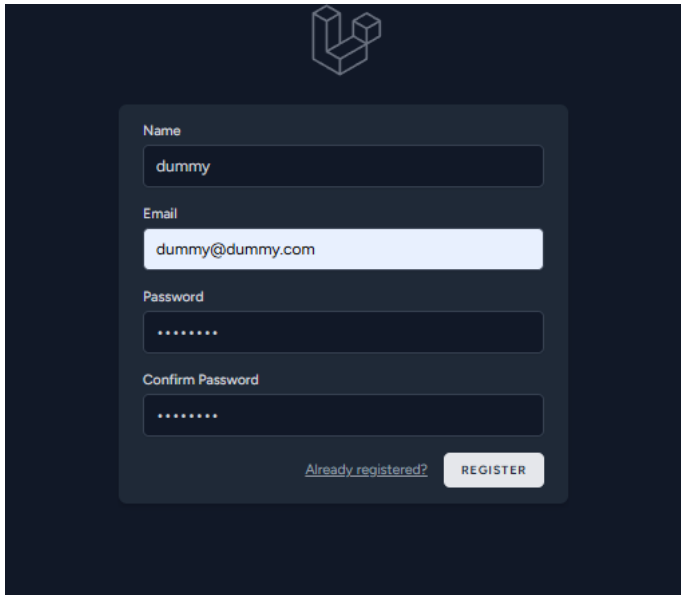
Tampilan landing page dirancang menggunakan Tailwind CSS agar menghasilkan antarmuka yang modern, responsif, dan mudah digunakan oleh pengguna.



2. Implementasi Sistem Register

Fitur register digunakan untuk memungkinkan pengguna membuat akun baru sebelum dapat mengakses sistem permainan. Pada halaman register, pengguna diminta mengisi data seperti nama, email, dan password.

Sistem autentikasi dibangun menggunakan fitur bawaan Laravel sehingga proses penyimpanan data pengguna dapat dilakukan secara aman ke dalam database.

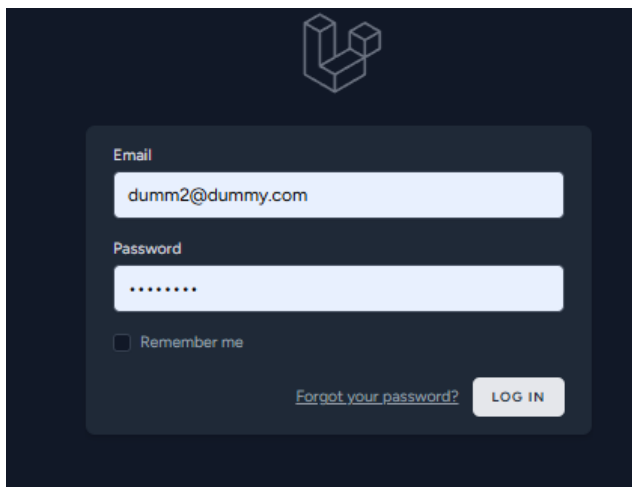


A registration form on a dark blue background. At the top center is a logo consisting of three stacked cubes. The form is a light blue rounded rectangle with the following fields: 'Name' with the value 'dummy', 'Email' with the value 'dummy@dummy.com', 'Password' with masked characters '.....', and 'Confirm Password' with masked characters '.....'. Below the 'Confirm Password' field is a link '[Already registered?](#)' and a 'REGISTER' button.

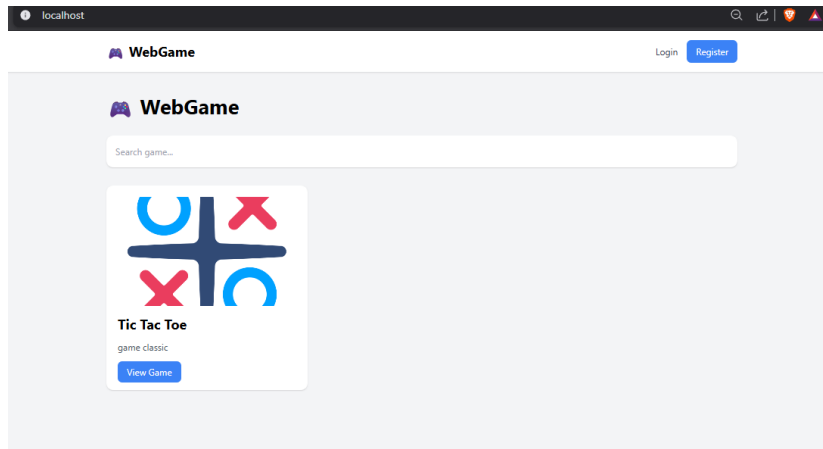
3. Implementasi Sistem Login dan Logout

Sistem login digunakan untuk memverifikasi data akun pengguna sebelum mengakses dashboard website. Pengguna diwajibkan memasukkan email dan password yang telah terdaftar pada sistem.

Setelah proses autentikasi berhasil dilakukan, pengguna akan diarahkan menuju dashboard utama website. Selain itu, sistem logout juga disediakan untuk mengakhiri sesi pengguna dan menjaga keamanan akun.

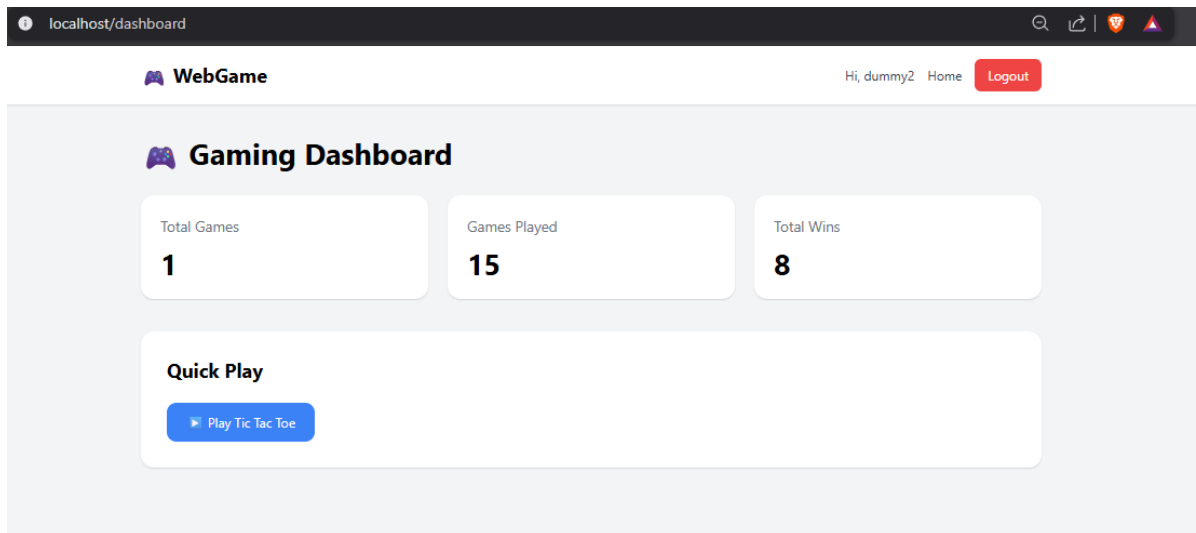


A login form on a dark blue background, featuring the same three-cube logo at the top center. The form is a light blue rounded rectangle with the following fields: 'Email' with the value 'dumm2@dummy.com' and 'Password' with masked characters '.....'. Below the password field is a checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom, there is a link '[Forgot your password?](#)' and a 'LOG IN' button.



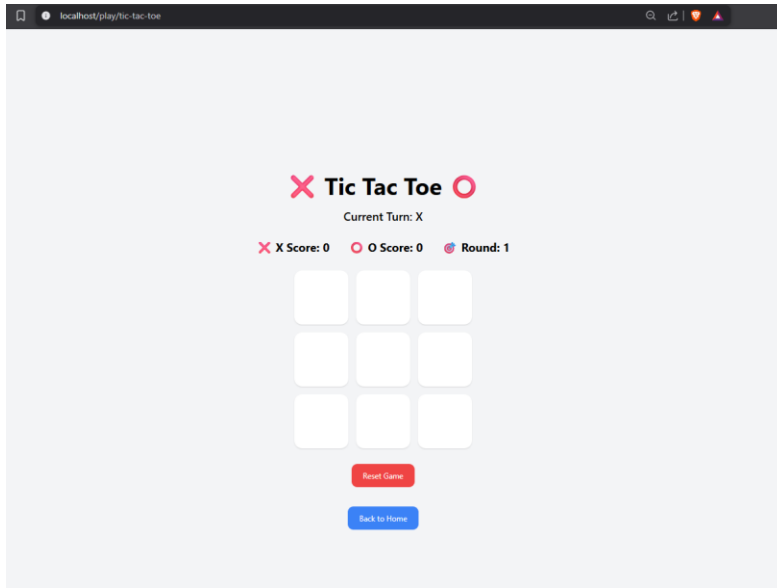
4. Implementasi Dashboard Pengguna

Dashboard disini memuat statistic bermain pengguna



5. Game (tictacktoe)

Game Tic Tac Toe diimplementasikan menggunakan JavaScript pada sisi frontend untuk mengatur logika permainan secara realtime. Tampilan permainan dibuat dalam bentuk papan grid 3x3 yang digunakan pemain untuk menempatkan simbol X dan O secara bergantian.



4.2 Pembahasan

Implementasi game Tic Tac Toe berbasis web berhasil dilakukan menggunakan JavaScript sebagai pengatur logika permainan dan Laravel sebagai framework utama website.

Penggunaan Laravel mempermudah pengelolaan struktur project, sedangkan Tailwind CSS membantu menghasilkan tampilan antarmuka yang lebih modern dan responsif. Selain itu, penggunaan Docker melalui Laravel Sail membantu menciptakan environment development yang lebih stabil dan mudah dikonfigurasi.

Dengan implementasi ini, website mini game dapat dijadikan dasar untuk pengembangan game tambahan lainnya pada penelitian selanjutnya.

BAB 5 — PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal ini membahas perancangan website mini game berbasis Laravel yang menyediakan beberapa permainan sederhana dengan sistem autentikasi dan panel admin.

5.2 Saran

Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan:

- Multiplayer realtime
- Leaderboard online
- Responsive mobile
- Sistem penyimpanan skor

DAFTAR REFERENSI

Laravel Documentation - <https://laravel.com/docs>

Docker Documentation - <https://docs.docker.com>

Filament Documentation - <https://filamentphp.com/docs>

MySQL Documentation - <https://dev.mysql.com/doc>